

TANGGAL PERCOBAAN : 9 Oktober 2016

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 03 TRIGONOMETRIC WITH FUNCTION



*Men cerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

NAMA : Dyohayu Khairu Rini

NIM : 1306625049

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

MODUL 3
TRIGONOMETRIC WITH Function

1.) PROBLEM STATEMENT

Membuat Program untuk menghitung nilai sinus dan cosinus menggunakan pendekatan deret Maclaurin dengan batas relative error kurang dari 5%

2.) MATHEMATICAL EQUATION

Deret Maclaurin untuk fungsi sinus: $\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

atau dapat dituliskan sebagai: $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

Deret Maclaurin untuk fungsi cosinus: $\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$

atau: $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

perhitungan relative error: $Er = \left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100\%$

3.) ALGORITMA

1. Mulai
2. Print Judul Program "Trigonometric with function"
3. Print Nama dan NIM "Dyahayu Khaila Putri" dan "1306625044"
4. Input besar sudut dalam derajat
5. Hitung True Value Sinus dan Cosinus menggunakan kalkulator
6. Konversikan sudut dari derajat ke radian
7. Gunakan Def Function untuk menghitung pendekatan sinus dan cosinus dengan deret maclaurin
8. Inisialisasi jumlah suku deret
9. Gunakan While untuk menambahkan suku deret sinus hingga Relative Error < 5%
10. Gunakan While untuk menambahkan suku deret cosinus hingga Relative Error < 5%
11. Print nilai True Value, AV, dan ER untuk Sinus dan Cosinus
12. Input pilihan untuk menghitung kembali (y/n)
13. Jika memilih y, kembali ke langkah 4, jika memilih t, Program berakhir
14. Selesai

4. FLOWCHART



